

Googol: Motor de pesquisa de páginas Web

Sistemas Distribuídos 2025/26 — Meta 1

Resumo

Este projeto tem como objetivo criar um motor de pesquisa de páginas Web. Pretende-se que tenha funcionalidades semelhantes aos serviços Google.com, Qwant.com e Ecosia.org, incluindo indexação automática (*Web crawler*) e busca (*search engine*). O sistema deverá apresentar diversas informações relevantes sobre cada página, tais como o URL, o título, uma citação de texto e outras que considere importantes. Ao realizar uma busca, obtém-se a lista de páginas que contenham as palavras pesquisadas ordenada por relevância. Os utilizadores podem sugerir URLs para serem indexados pelo sistema. Partindo desses URLs, o sistema deve construir o índice recursivamente/iterativamente para todas as ligações encontradas em cada página.

1 Objetivos do projecto

No final do projeto cada estudante deverá ter:

- programado um sistema pesquisa de páginas Web com arquitetura cliente-servidor;
- criado uma aplicação distribuída com RPC/RMI, com camada de acesso a dados;
- garantido a disponibilidade da aplicação através de redundância;
- usando um algoritmo de reliable multicast sobre RPC/RMI obtendo consistência;
- aplicado processamento paralelo de dados para melhorar o desempenho.

2 Visão geral

Um motor de pesquisa sobre a Web permite aos utilizadores realizarem pesquisas por páginas Web, obtendo informação organizada sobre as páginas que contenham os termos pesquisados. Este projeto tem como objetivo criar um sistema que faça indexação automática de páginas Web e que permita aos utilizadores realizarem pesquisas sobre o índice construído.

A obtenção das páginas Web em formato HTML e a respetiva análise sintática/semântica será realizada através de uma biblioteca open source, tais como o jsoup ou o BeautifulSoup, que permitem obter e extrair informação de documentos HTML. Para

realizar pesquisas, o sistema deve armazenar informação na forma de um *inverted index*¹. Um índice invertido identifica, para cada palavra, as páginas em que ocorre. É por isso semelhante ao índice remissivo de um livro. Na linguagem Java, uma forma simples de organizar esta informação é utilizar a estrutura

```
HashMap<String, HashSet<String>> index;
```

para associar a cada palavra uma lista de URLs. Na linguagem Python o tipo equivalente será um dicionário em que as chaves são strings e os valores são conjuntos de strings. Assim, por exemplo, ao termo “universidade” associamos os URLs “http://www.uc.pt”, “https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Coimbra”, etc. É possível (e recomendável) fazer-se uso de estruturas de dados mais completas, a desenvolver no âmbito do projeto. É comum, por exemplo, **guardar-se também as hiper-ligações que apontam para cada página. Outro exemplo é a adoção de document ids para evitar repetir muitas vezes cada URL completo. Pode usar-se também um filtro de Bloom para determinar as páginas que já foram visitadas anteriormente.**

O sistema a desenvolver deverá ter toda a informação relevante sobre as páginas Web. **Deve incluir informações tais como: URL, título da página, citação de texto e palavras que sejam encontradas no documento HTML. Estas são as informações apresentadas pelos motores de busca típicos.**

Ao realizar uma pesquisa, o utilizador insere um conjunto de palavras (termos de pesquisa) e obtém a listagem de páginas que contenham ocorrências dessas palavras. **A listagem deve ser ordenada pelo número de ligações de outras páginas para cada página apresentada.** Isto é, as páginas são ordenadas por número de ligações recebidas de outras páginas. Os resultados devem ser agrupados de 10 em 10 e deve ser possível avançar nos mesmos (tal como um motor de busca típico).

3 Funcionalidades a desenvolver

O sistema tem utilizadores que acedem às funcionalidades usando a aplicação Googol a desenvolver. Deverá ser possível realizar as seguintes operações:

1. **Indexar novo URL.** Um utilizador deve poder introduzir manualmente um URL para ser indexado. Esse URL será então visitado (assim que possível) por um Downloader (*Web crawler*) e ficará associado, no índice invertido, às palavras que forem encontradas no texto.
2. **Indexar recursivamente ou iterativamente todos os URLs encontrados.** O indexador automático deve visitar os URLs que forem encontrados em páginas previamente visitadas. Sugere-se a utilização de uma fila de URLs para este efeito (processo que é, em si, iterativo).
3. **Pesquisar páginas que contenham um conjunto de termos.** Qualquer utilizador deve poder realizar uma pesquisa. Para tal, o motor de busca consulta o índice

¹ Coulouris, G. et al. *Distributed systems: concepts and design*, Ch. 21, Google Case Study, 2005.

invertido e apresenta a lista de páginas que contenham *todos* os termos da pesquisa. Para cada resultado da pesquisa, deve mostrar o título da página, o URL completo e uma citação curta composta por texto da página. Os resultados da pesquisa devem ser agrupados de 10 em 10.

4. **Resultados de pesquisa ordenados por importância.** Os resultados de uma pesquisa (funcionalidade anterior) devem ser apresentados por ordem de relevância. Para simplificar, considera-se que uma página é mais relevante se tiver mais ligações *vindas de* outras páginas. Assim, o indexador automático deve manter, para cada URL, a lista de outros URLs que fazem ligação para ele.
5. **Consultar lista de páginas com ligação para uma página específica.** É possível saber, para cada página, todas as ligações conhecidas que apontem para essa página. Esta funcionalidade pode estar associada à funcionalidade de pesquisa (por exemplo, uma opção associada a cada resultado).
6. **Estatísticas atualizadas em tempo real.** Todos os utilizadores têm acesso a uma opção de consulta de informações gerais sobre o sistema. Esta informação será atualizada apenas quando houver alterações (sem refrescamento periódico). Pretende-se saber o estado do sistema, designadamente as 10 pesquisas mais comuns, a lista de Barrels ativos com os respetivos tamanhos do índice, e o tempo médio de resposta a pesquisas medido pela Gateway discriminado por Barrel (em décimas de segundo).
7. **(Grupos de 3 alunos) Aprendizagem computacional distribuída de palavras vazias.** As palavras mais comuns de cada língua deverão ser removidas do índice. Estas palavras são designadas por “stop words” ou palavras vazias. Não existindo uma lista universal destas palavras, deverá ser descoberta de forma distribuída à medida que o índice é construído.

4 Arquitetura

A Figura ?? mostra a arquitetura global do projeto. A aplicação Googol consiste em quatro programas: Downloaders, Index Storage Barrels, RPC/RMI Gateway e RPC/RMI Client. Cada grupo deverá desenvolver estes programas, sendo que os Downloaders trabalham em paralelo (para aumentar o desempenho) e os Barrels também (para aumentar a tolerância a falhas e o desempenho).

Toda a informação sobre o índice está armazenada nos Storage Barrels (em ficheiro de texto, ficheiro de objetos, base de dados, O/R mapping, *etc.*). Estes servidores são réplicas que contêm exatamente a mesma informação, servindo para manter o sistema a funcionar desde que uma réplica esteja ativa (podendo as outras avariar ou serem desligadas). Os Storage Barrels recebem informação processada pelos Downloaders através de RPC/RMI (one-to-many) usando um protocolo a construir pelos estudantes, que deve contemplar dois Barrels redundantes.

Cada URL é indexado apenas por um Downloader que irá difundir a mensagem via RPC/RMI dos resultados para os Storage Barrels. Assim, os Downloaders executam em

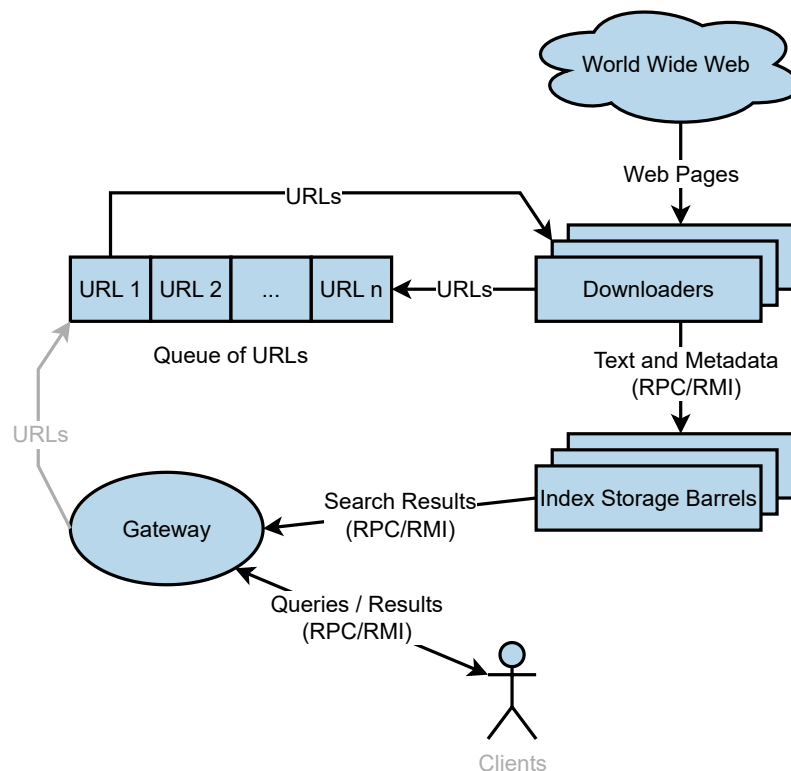


Fig. 1: Arquitetura do sistema.

paralelo para melhoria de desempenho. Fazem uso de uma fila de URLs para escalonar as futuras visitas a páginas, sendo que esta fila pode ser inteiramente desenhada pelos alunos sem quaisquer restrições.

Os clientes, por sua vez, comunicam apenas com a RPC/RMI Gateway, que serve assim de porta de entrada no sistema. Esta Gateway escolhe aleatoriamente (ou round-robin, ou por desempenho) um Storage Barrel ativo para responder a cada pesquisa. A comunicação entre Gateway e Storage Barrels é feita via RPC/RMI – a pesquisa é assim feita através de um programa distribuído. Uma solução é a Gateway receber uma referência remota para os Barrels para fazer pedidos por *callback* RPC/RMI. Assim, deverão ser criados os seguintes programas:

- **Downloader** – Componentes que obtêm as páginas Web executando em paralelo, as analisam (usando o jsoup em Java ou equivalente em Python) e atualizam o índice através de RPC/RMI.
- **Index Storage Barrel** – É o servidor central (replicado) que armazena todos os dados da aplicação, recebendo os elementos do índice (palavras e URLs) através de RPC/RMI, enviados pelos Downloaders. Para tal, deverão aplicar um protocolo de reliable multicast sobre RPC/RMI, uma vez que os storage barrels devem ter informação idêntica ainda que possam existir avarias de omissão (poderá fixar-se o número de réplicas a duas).

- **RPC/RMI Gateway** – Este é o componente visível pelos clientes. Comunica com os Storage Barrels usando RPC/RMI (note que uma opção é usar RPC/RMI callbacks para cada Barrel). Esta RPC/RMI Gateway não tem de armazenar quaisquer dados, dependendo inteiramente dos Storage Barrels para satisfazer os pedidos dos clientes. Uma possibilidade será escolher aleatoriamente um Storage Barrel para cada pesquisa, ou balancear a carga de forma mais sofisticada. A Gateway pode realizar caching de resultados de pesquisa anteriores.
- **RPC/RMI Client** – É o cliente RPC/RMI usado pelos utilizadores para aceder às funcionalidades do Googol. Pretende-se que este cliente tenha uma UI bastante simples e que se limite a invocar os métodos remotos no servidor RPC/RMI.
- **URL Queue** – Deverá existir um ou mais componentes capazes de guardar os URLs encontrados pelos Downloaders na forma de uma fila. Esta fila pode ser um programa separado dos restantes, embora tal não seja obrigatório. Alternativamente, pode ser incorporado na Gateway ou inclusivamente nos Barrels.

5 Requisitos não-funcionais

A aplicação deverá lidar corretamente com quaisquer exceções que estejam previstas. Por forma a garantir que o Googol está sempre disponível para os utilizadores, deverá usar uma solução de failover para garantir que a aplicação continua a funcionar ainda que um servidor qualquer possa avariar.

5.1 Tratamento de exceções e failover

Como o hardware pode falhar, é necessário que os utilizadores não notem nenhuma falha de serviço. Como tal, no caso de um Storage Barrel falhar, é preciso garantir que as introduções de URLs para indexação não se percam (realizando *retries* sempre que necessário). Caso um Barrel avarie a meio de uma pesquisa (retornando *RemoteException*) a Gateway deverá recuperar fazendo o mesmo pedido a outro Barrel.

Também do lado dos clientes é possível que a ligação se perca a meio ou que a Gateway avarie e recupere. É necessário garantir que nenhuma falha do lado do cliente deixe qualquer operação a meio. Em caso de avaria devem reiniciar e fazer *retry*.

5.2 Relatório

Devem reservar tempo para a escrita do relatório no final do projeto, tendo em conta os passos anteriores. Devem escrever o relatório de modo a que um novo colega que se junte à equipa de desenvolvimento possa perceber a solução criada, as decisões técnicas e possa adicionar novos componentes ou modificar os que existem. O relatório pode ser inteiramente escrito em Javadoc/Docstrings no código-fonte apresentado pelos estudantes. Deve incluir:

- **Arquitetura de software** detalhadamente descrita. Deverá ser focada a estrutura de objetos e de comunicação entre estes, bem como a organização do código.

- Detalhes sobre o funcionamento da componente de replicação do índice (Downloaders e Barrels). Deve especificar o algoritmo usado para comunicação multicast fiável (reliable multicast).
- Detalhes sobre o funcionamento da componente RPC/RMI. Deverá explicar detalhadamente o funcionamento dos métodos remotos disponibilizados e eventuais callbacks usados, bem como a solução usada para failover.
- Distribuição de tarefas pelos elementos do grupo.
- Descrição dos testes realizados (tabela com descrição e pass/fail de cada teste).

5.3 Distribuição de tarefas

De modo a que a avaliação seja justa num trabalho de grupo, é fundamental uma divisão justa do trabalho. Dado que a nota resultante da defesa será individual, são propostas as duas possíveis divisões de trabalho:

- Elemento 1 será responsável pelos Downloaders e pela componente multicast fiável dos Barrels, e o elemento 2 pela Gateway e pela componente RPC/RMI dos Barrels.
- Cada um dos elementos ficará com igual número de funcionalidades a desenvolver, trabalhando um pouco em cada um dos programas.

Finalmente, poderão ser aceites outras distribuições, desde que previamente acordadas com os docentes.

6 Planos futuros para o projeto

Na segunda meta do projeto irão expandir a presente solução, adicionando uma interface Web usando HTML/Spring e irão integrar a aplicação com uma API REST de um serviço externo. Nessa fase, o servidor Web irá usar a API do servidor RPC/RMI aqui criado.

7 O analisador de HTML *jsoup*

Deverão usar a biblioteca *jsoup* (ou *BeautifulSoup* no caso de Python) para extrair o texto e as ligações presentes no HTML. A biblioteca consiste num ficheiro JAR que pode ser obtido em <https://jsoup.org/> juntamente com toda a documentação. Segue-se um curto exemplo que estabelece uma ligação para obter o HTML, lista algumas palavras e apresenta as ligações que encontrar:

```
import org.jsoup.Jsoup;
import org.jsoup.nodes.Document;
import org.jsoup.nodes.Element;
import org.jsoup.select.Elements;
```

```
import java.io.IOException;
import java.util.StringTokenizer;

public class Mini {
    public static void main(String args[]) {
        String url = args[0];
        try {
            Document doc = Jsoup.connect(url).get();
            StringTokenizer tokens = new StringTokenizer(doc.text());
            int countTokens = 0;
            while (tokens.hasMoreElements() && countTokens++ < 100)
                System.out.println(tokens.nextToken().toLowerCase());
            Elements links = doc.select("a[href]");
            for (Element link : links)
                System.out.println(link.text() + "\n" + link.attr("abs:href") + "\n");
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

8 Entrega do projeto

O projeto deverá ser entregue na plataforma InforEstudante num arquivo ZIP contendo o código fonte completo do projeto. A ausência deste elemento levará à não avaliação do projeto. O ficheiro ZIP deverá conter um MD/HTML/Javadoc/Sphinx/Docstrings com o relatório. O relatório deve seguir a estrutura fornecida, dado que a avaliação irá incidir sobre cada um dos pontos. Esse arquivo deverá também conter um ficheiro README.md ou .txt com toda a informação necessária para instalar e executar o projeto sem a presença dos alunos. Projetos sem informações suficientes, sem quaisquer destes elementos, que não compilem ou não executem corretamente não serão avaliados.